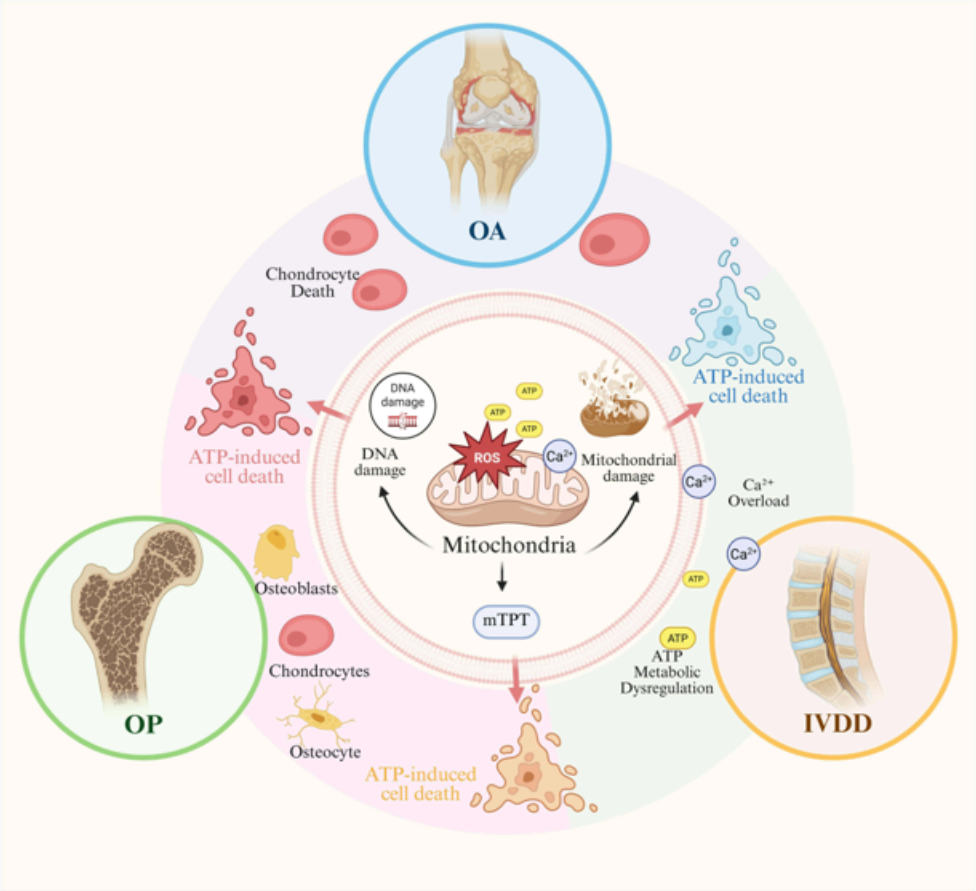
ATP异常信号：从共同损伤轴到骨质疏松

聚焦骨质疏松（OP）区域：共同应激通路如何影响骨重建？



共同通路

胞外ATP异常暴露
嘌呤能受体应答
离子失衡、线粒体应激与ROS

骨组织落点

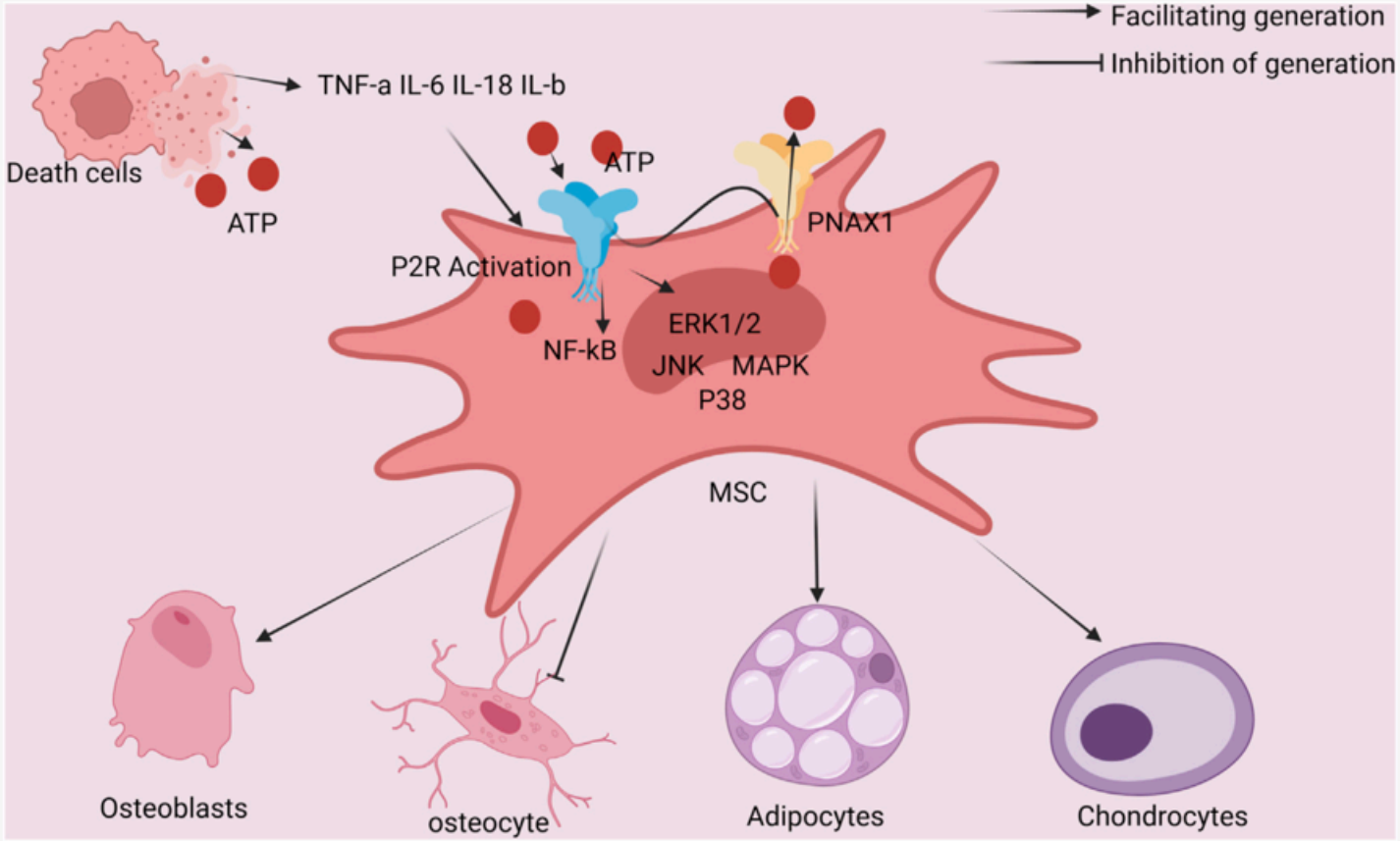
成骨细胞与骨细胞
存活及功能受到扰动
骨形成与骨吸收耦联失衡

综述整合模型，不能视为骨质疏松全链条因果证据。

Zhang et al., 2026, Figure 2 · doi:10.2147/JIR.S584582

成骨端：ATP与炎症微环境影响干细胞命运

骨髓间充质干细胞（BMSC）是成骨细胞的重要来源，ATP作用具有双向性。



图中主要关系

ATP与炎症因子
共同影响P2受体相关信号
涉及MAPK与NF-κB等通路

骨质疏松的启示

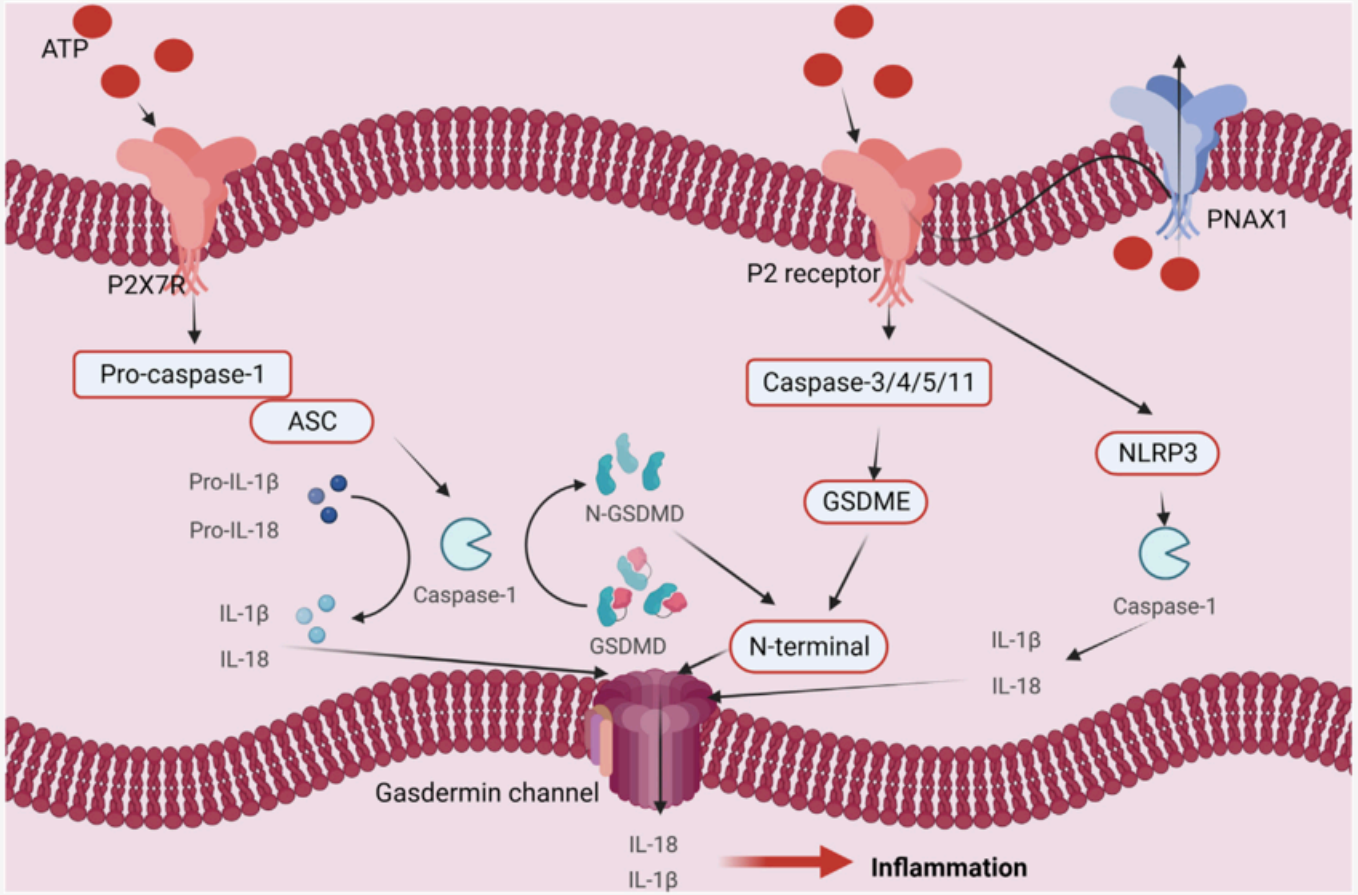
关注BMSC存活与成骨分化
病理应激下成骨补充可能不足
不能将所有ATP信号视为有害

图中包含促成骨作用；方向取决于刺激条件与受体背景。

Wang et al., 2023, Figure 2 · doi:10.3389/fcell.2023.1324213

炎症放大：ATP相关信号与焦亡执行相连接

从受体与炎症小体信号，落到Gasdermin成孔及炎症因子释放。



执行通路

图示包含炎症小体／caspase
与Gasdermin相关成孔支路
伴随IL-1β、IL-18释放

骨微环境的启示

炎症与损伤可相互放大
成骨谱系可能受到间接影响
具体骨细胞因果链仍需验证

焦亡须有执行证据；ATP升高或炎症指标不能单独判定。

Wang et al., 2023, Figure 5 · doi:10.3389/fcell.2023.1324213